2026–2027 年徐汇中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 如果用反证法证明命题“设 a、$b\in\mathbb{R}$，则方程 $x^2+ax+a-1=0$ 至少有一个实根”，那么首先假设方程 $x^2+ax+a-1=0$_____.

【答案】 没有实数根

4. 命题“若 $\dfrac{1}{x}>1$，则 $x<1$”是_____命题（填“真”,“假”）.

【答案】 真

5. 对数 $\log_a(5-a)$ 中实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 由对数定义得 $\begin{cases}a>0\\ a\neq 1\\ 5-a>0\end{cases}$，解得 $0<a<1$ 或 $1<a<5$.

6. 关于 x 的不等式 $ax^2-(a+1)x+1\leqslant 0\,(a<0)$ 的解集为_____.

【解析】

- 原不等式即 $(ax-1)(x-1)\leqslant 0$，因为 $a<0$，所以 $\left(x-\dfrac{1}{a}\right)(x-1)\geqslant 0$.
- 又 $\dfrac{1}{a}<0<1$，所以 $x\leqslant\dfrac{1}{a}$ 或 $x\geqslant 1$，故解集为 $\left(-\infty,\dfrac{1}{a}\right]\cup[1,+\infty)$.

7. 若集合 $A=\{x\mid x^2-2kx+7k=0\}$ 有且仅有三个真子集，则 k 的取值范围是_____.

【解析】

- 因为集合 A 有且仅有三个真子集，则 $2^n-1=3$，解得 $n=2$，
- 所以一元二次方程 $x^2-2kx+7k=0$ 有两个不同的实数解，
- 则 $\Delta=4k^2-28k>0$，解得 $k<0$ 或 $k>7$，
- 故 k 的取值范围是 $(-\infty,0)\cup(7,+\infty)$.

8. 已知关于 x 的不等式 $kx^2-4kx+k-6<0$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，则 k 的取值范围是_____.

【解析】

- 关于 x 的不等式 $kx^2-4kx+k-6<0$ 对任意 $x\in\mathbb{R}$ 恒成立，
- 当 $k=0$ 时，$kx^2-4kx+k-6=-6<0$ 恒成立，

- 当 $k \neq 0$ 时，则 $\begin{cases} \Delta = 16k^2 - 4k(k-6) < 0 \\ k < 0 \end{cases}$，解得 $-2 < k < 0$，
- 综上，k 的取值范围为 $(-2, 0]$.

9. 设 $x \in \mathbb{R}$，方程 $|x-1| + |2x-1| = |3x-2|$ 的解集为_____.

【解析】

- 因为 $|x-1| + |2x-1| \geqslant |(x-1) + (2x-1)| = |3x-2|$，
- 当且仅当 $(x-1)(2x-1) \geqslant 0$，解得 $x \leqslant \frac{1}{2}$ 或 $x \geqslant 1$，
- 故方程 $|x-1| + |2x-1| = |3x-2|$ 的解集为 $\left(-\infty, \frac{1}{2}\right] \cup [1, +\infty)$.

10. 已知 $a \in \mathbb{R}$，若关于 x 的方程 $x^2 + ax + a^2 - 8 = 0$ 有两个实根 x_1、x_2，且 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = -\frac{1}{2}$，则 a 的值为_____.

【解析】

- 由题意得 $\Delta = a^2 - 4(a^2 - 8) = 32 - 3a^2 \geqslant 0$，解得 $a^2 \leqslant \frac{32}{3}$，
- 由韦达定理得 $x_1 + x_2 = -a$，$x_1 x_2 = a^2 - 8$，
- 则 $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{-a}{a^2 - 8} = -\frac{1}{2}$，即 $a^2 - 2a - 8 = (a-4)(a+2) = 0$，
- 解得 $a = 4$ 或 $a = -2$. 又 $a^2 \leqslant \frac{32}{3}$，则 $a = -2$.

11. 甲、乙两人解关于 x 的不等式 $x^2 + bx + c < 0$，甲写错了 b，正确计算后得到的解为 $\{x \mid 1 < x < 2\}$；乙写错了 c，正确计算后得到的解为 $\{x \mid -4 < x < 1\}$. 那么不等式 $\frac{bx + c}{x - 2} < 0$ 的解为_____.

【解析】

- 由 $x^2 + bx + c < 0$ 的解为 $\{x \mid 1 < x < 2\}$，
- 则 1 和 2 是方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的两个根，
- 甲写错了 b，但 c 是正确的，所以 $c = 1 \times 2 = 2$；
- 由 $x^2 + bx + c < 0$ 的解为 $\{x \mid -4 < x < 1\}$，
- 则 -4 和 1 是方程 $x^2 + bx + c = 0$ 的两个根，
- 乙写错了 c，但 b 是正确的，所以 $-b = -4 + 1 = -3$，即 $b = 3$.
- 由 $\frac{bx + c}{x - 2} < 0$，得 $\frac{3x + 2}{x - 2} < 0$，即 $(3x+2)(x-2) < 0$，解得 $-\frac{2}{3} < x < 2$，
- 所以不等式 $\frac{bx + c}{x - 2} < 0$ 的解为 $\left\{x \mid -\frac{2}{3} < x < 2\right\}$.

12. 设 $a,b,c\in\mathbb{R}$，$S=\{x\mid (x+a)(x^2+bx+c)=0,x\in\mathbb{R}\}$，$T=\{x\mid (ax+1)(cx^2+bx+1)=0,x\in\mathbb{R}\}$. 若 $|S|$、$|T|$ 分别为集合 S、T 的元素个数，则 $|S|+|T|$ 的所有可能取值组成的集合为_____.

【解析】

- $x\neq 0$ 时，$(ax+1)(cx^2+bx+1)=x^3\left(\dfrac{1}{x}+a\right)\left(\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{b}{x}+c\right)$,
- 故 S、T 的非零元按倒数一一对应，设其个数均为 k;
- $0\notin T$，且 $0\in S\Leftrightarrow ac=0$. 当 $ac=0$ 时 $k\in\{0,1,2\}$,
- 当 $ac\neq 0$ 时 $x=-a\neq 0$ 是 S 的非零元，$k\in\{1,2,3\}$.
- 因此 $|S|+|T|$ 分别可取 $2k+1\in\{1,3,5\}$ 与 $2k\in\{2,4,6\}$.
- 依次取 $(a,b,c)=(0,0,0),(1,0,1),(0,-2,1),(1,-2,1),(0,0,-1),(1,-5,6)$，可分别实现 $1,2,3,4,5,6$,
- 则 $|S|+|T|$ 的所有可能取值组成的集合为 $\{1,2,3,4,5,6\}$.

二、选择题

13. 如果 $a>b$，$c\neq 0$，那么下列不等式成立的是(　　)

A. $a-c>b-c$　　B. $c-a>c-b$　　C. $ac>bc$　　D. $\dfrac{a}{c}>\dfrac{b}{c}$

【解析】

- 对于 A：$a-c-(b-c)=a-b>0$，即 $a-c>b-c$，故 A 正确;
- 对于 B：$c-a-(c-b)=b-a<0$，即 $c-a<c-b$，故 B 错误;
- 对于 C：$ac-bc=c(a-b)$，已知 $a-b>0$,
- 当 $c<0$ 时，$c(a-b)<0$，此时 $ac<bc$，故 C 错误;
- 对于 D：$\dfrac{a}{c}-\dfrac{b}{c}=\dfrac{1}{c}(a-b)$，已知 $a-b>0$,
- 当 $c<0$ 时，$\dfrac{1}{c}(a-b)<0$，此时 $\dfrac{a}{c}<\dfrac{b}{c}$，故 D 错误.
- 故选 A.

14. 若不等式 $|x+1|\leqslant a$ 成立的一个充分不必要条件是 $-3\leqslant x\leqslant 4$，则整数 a 的最小值为(　　)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

【解析】

- 若 $a<0$，则 $|x+1|\leqslant a$ 无解;
- 若 $a\geqslant 0$，由 $|x+1|\leqslant a$，得 $-1-a\leqslant x\leqslant -1+a$,
- 因为 $|x+1|\leqslant a$ 成立的一个充分不必要条件是 $-3\leqslant x\leqslant 4$,

- 所以 $\begin{cases}-1-a\leqslant -3\\ -1+a\geqslant 4\end{cases}$，等号不同时成立，解得 $a\geqslant 5$，
- 故整数 a 的最小值为 5. 故选 D.

15. 若关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x^2-x-2>0\\ 2x^2+(5+2k)x+5k<0\end{cases}$ 的整数解只有 -2，则实数 k 的取值范围为(　)

A. $[-3,2)$　　B. $[1,2]$　　C. $(1,2]$　　D. $(1,2)$

【解析】

- 由 $x^2-x-2>0$，得 $x>2$ 或 $x<-1$，
- 由 $2x^2+(2k+5)x+5k<0$，得 $(2x+5)(x+k)<0$.
- ①若 $-k<-\dfrac{5}{2}$，即 $k>\dfrac{5}{2}$ 时，解得 $-k<x<-\dfrac{5}{2}$，
- 此时原不等式的解集为 $\left(-k,-\dfrac{5}{2}\right)$，不符合题意；
- ②若 $k=\dfrac{5}{2}$ 时，解得 $x\in\varnothing$，显然不符合题意；
- ③若 $k<\dfrac{5}{2}$ 时，解得 $-\dfrac{5}{2}<x<-k$，则 $-2<-k\leqslant 3$，即 $-3\leqslant k<2$.
- 综上，实数 k 的取值范围 $[-3,2)$. 故选 A.

16. 定义集合运算 $A-B=\{x\mid x\in A\text{ 且}x\notin B\}$ 称为集合 A 与集合 B 的差集；定义集合运算 $A\Delta B=(A-B)\cup(B-A)$ 称为集合 A 与集合 B 的对称差，有以下 4 个等式：

① $A\Delta B=B\Delta A$；

② $(A\Delta B)\Delta C=A\Delta(B\Delta C)$；

③ $A\cap(B\Delta C)=(A\cap B)\Delta(A\cap C)$；

④ $A\cup(B\Delta C)=(A\cup B)\Delta(A\cup C)$.

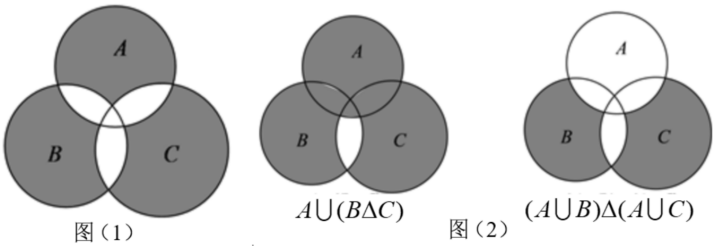
则 4 个等式中恒成立的是(　)

A. ①②　　B. ①②③　　C. ①②④　　D. ①②③④

【解析】

- 对于①，由 $B\Delta A=(B-A)\cup(A-B)=(A-B)\cup(B-A)=A\Delta B$，
- 所以①正确；
- 对于②，
- 由 $A-B=\{x\mid x\in A\text{ 且}x\notin B\}=\{x\mid x\in A,x\notin(A\cap B)\}=A-(A\cap B)$，
- 同理可得 $B-A=B-(A\cap B)$，
- 则 $A\Delta B=(A-B)\cup(B-A)=(A\cup B)-(A\cap B)$，

- 所以 $(A\Delta B)\Delta C=(A\Delta B)\cup C-(A\Delta B)\cap C$，
- 所以表示的集合为图（1）中阴影部分所表示的集合，如图所示，
- 同理 $A\Delta(B\Delta C)=A\cup(B\Delta C)-A\cap(B\Delta C)$，
- 也表示图（1）中阴影部分所表示的集合，
- 所以 $(A\Delta B)\Delta C=A\Delta(B\Delta C)$，所以②正确；
- 对于③，由 $A\cap(B\Delta C)=A\cap(B\cup C-B\cap C)=A\cap(B\cup C)-A\cap(B\cap C)$
- $=(A\cap B)\cup(A\cap C)-(A\cap B)\cap(A\cap C)=(A\cap B)\Delta(A\cap C)$，所以③正确；
- 对于④，如图（2）所示，$A\cup(B\Delta C)\neq(A\cup B)\Delta(A\cup C)$，所以④错误.



图（1）　　图（2）

- 故选 B.

三、解答题

17.（1）解不等式 $\dfrac{2-x}{x+3}>1$；

（2）已知 a 是实数，试解关于 x 的不等式：$x^2+(a-1)x-a\geqslant 0$.

【解析】

(1) $\dfrac{2-x}{x+3}-1=\dfrac{-2x-1}{x+3}>0$，则 $(2x+1)(x+3)<0$，得 $-3<x<-\dfrac{1}{2}$，

- 所以不等式解集为 $\left(-3,-\dfrac{1}{2}\right)$；

(2) $x^2+(a-1)x-a=(x+a)(x-1)\geqslant 0$，

- 当 $-a<1$，即 $a>-1$ 时，解集为 $(-a,1)$；
- 当 $-a=1$，即 $a=-1$ 时，解集为 $\mathbb{R}$；
- 当 $-a>1$，即 $a<-1$ 时，解集为 $(1,-a)$；
- 综上，当 $a>-1$ 时，解集为 $(-a,1)$；
- 当 $a=-1$ 时，解集为 $\mathbb{R}$；
- 当 $a<-1$ 时，解集为 $(1,-a)$.

18.（1）设 a、b 是两个正数. 已知 $a>b$，比较 $\dfrac{2a+b}{a+2b}$ 与 $\dfrac{a}{b}$ 的值的大小；

（2）若实数 a 满足 $\sqrt{(2023-a)^2}+\sqrt{a-2024}=a$，求 $a-2023^2$ 的值.

【解析】

(1) $\dfrac{2a+b}{a+2b}-\dfrac{a}{b}=\dfrac{b^2-a^2}{b(a+2b)}<0$，所以 $\dfrac{2a+b}{a+2b}<\dfrac{a}{b}$.

(2) 因为 $a-2024\geqslant 0$，所以 $a\geqslant 2024$，

- 所以 $\sqrt{(2023-a)^2}+\sqrt{a-2024}=a-2023+\sqrt{a-2024}$，
- 即 $a-2023+\sqrt{a-2024}=a$，即 $\sqrt{a-2024}=2023$，
- 所以 $a-2024=2023^2$，所以 $a-2023^2=2024$.

19. 已知 $m\in\mathbb{R}$，集合 $A=\{x\mid -1\leqslant x\leqslant 3\}$，$B=\{x\mid m-3<x\leqslant m+2\}$.

（1）若“$x\in A$”是“$x\in B$”的充分不必要条件，求 m 的取值范围；

（2）若 $A\cap B\neq\varnothing$，求 m 的取值范围.

【解析】

(1) 因为“$x\in A$”是“$x\in B$”的充分不必要条件，所以 A 是 B 的真子集，

- 需满足 $\begin{cases}m-3<-1\\ m+2\geqslant 3\end{cases}$，解得 $\begin{cases}m<2\\ m\geqslant 1\end{cases}$，所以 m 的取值范围是 $[1,2)$.

(2) 因为 $A\cap B\neq\varnothing$，所以 $\begin{cases}m+2\geqslant -1\\ m-3<3\end{cases}$，解得 $\begin{cases}m\geqslant -3\\ m<6\end{cases}$，

- 所以 m 的取值范围是 $[-3,6)$.

20. 已知集合 $A=\{x\mid x<-2$ 或$x\geqslant 3\}$，$U=\mathbb{R}$.

（1）若 $B=\{x\mid mx-1>0\}$，当 $B\subseteq A$ 时，求实数 m 的取值范围；

（2）若 $B=\{x\mid 2m-6\leqslant x\leqslant m+4\}$，当 $B\cap\overline{A}=\varnothing$ 时，求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 当 $m=0$ 时，$B=\varnothing$，符合题意，

- 当 $m>0$ 时，$B=\left\{x\mid x>\dfrac{1}{m}\right\}$，则 $\dfrac{1}{m}\geqslant 3$，解得 $0<m\leqslant\dfrac{1}{3}$，
- 当 $m<0$ 时，$B=\left\{x\mid x<\dfrac{1}{m}\right\}$，则 $\dfrac{1}{m}\leqslant -2$，解得 $-\dfrac{1}{2}\leqslant m<0$，
- 综上所述，实数 m 的取值范围 $\left[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3}\right]$；

(2) 由题意得 $B=\{x\mid 2m-6\leqslant x\leqslant m+4\}$，$\overline{A}=\{x\mid -2\leqslant x<3\}$，且 $B\cap\overline{A}=\varnothing$，

- 当 $B=\varnothing$ 时，$2m-6>m+4$，解得 $m>10$，

- 当 $B \neq \varnothing$ 时，$\begin{cases} 2m-6 \leqslant m+4 \\ m+4<-2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} 2m-6 \leqslant m+4 \\ 2m-6 \geqslant 3 \end{cases}$，解得 $m<-6$ 或 $\dfrac{9}{2} \leqslant m \leqslant 10$，
- 综上所述，实数 m 的取值范围为 $(-\infty,-6) \cup \left[\dfrac{9}{2},+\infty\right)$.

21. 关于实数大小关系的基本事实是解决等式或不等式问题的逻辑基础. 两个正数的大小关系是完全确定的，但通过运算就会产生非常奇妙的变化，基本不等式就是其中之一. 通过运算（代数变形）可以解决很多关于基本不等式的问题.

例如此题：正实数 x、y，满足 $x+y=1$，求 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}$ 的最小值. 求解本问题的方法很多，其中一种求解方法是：$\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}=(x+y)\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}\right)=5+\dfrac{y}{x}+\dfrac{4x}{y} \geqslant 5+2\sqrt{\dfrac{y}{x}\cdot\dfrac{4x}{y}}=9$，当且仅当 $\dfrac{y}{x}=\dfrac{4x}{y}$ 即 $y=2x$ 且 $x+y=1$ 时，即 $x=\dfrac{1}{3}$，$y=\dfrac{2}{3}$ 时等号成立.

这种解题方法叫作“1”的代换，利用上述求解方法解决下列问题：

（1）正数 a、b 满足 $a+b=1$，求 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值；

（2）已知 a、b、c 均为正实数，且 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=1$，求证：$a+b+c \geqslant 9$；

（3）已知 a、b、x、y 均为正实数，且 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，求证：$a^2-b^2 \leqslant (x-y)^2$.

【解析】

(1) 正数 a、b 满足 $a+b=1$，

- $\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}=(a+b)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}\right)=1+2+\dfrac{b}{a}+\dfrac{2a}{b} \geqslant 3+2\sqrt{\dfrac{b}{a}\cdot\dfrac{2a}{b}}=3+2\sqrt{2}$，
- 当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{2a}{b}$ 即 $b=\sqrt{2}a$ 且 $a+b=1$ 时，
- 即 $a=\sqrt{2}-1$，$b=2-\sqrt{2}$ 时取等号.

(2) $a+b+c=\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\right)(a+b+c)=3+\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}+\dfrac{c}{a}+\dfrac{a}{c}+\dfrac{c}{b}+\dfrac{b}{c}$

- $\geqslant 3+2\sqrt{\dfrac{b}{a}\cdot\dfrac{a}{b}}+2\sqrt{\dfrac{c}{a}\cdot\dfrac{a}{c}}+2\sqrt{\dfrac{c}{b}\cdot\dfrac{b}{c}}=9$，当且仅当 $a=b=c=3$ 时取等号，
- 故 $a+b+c \geqslant 9$.

(3) $a^2-b^2=(a^2-b^2)\left(\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}\right)=x^2+y^2-\dfrac{b^2x^2}{a^2}-\dfrac{a^2y^2}{b^2}$

- $=x^2+y^2-\left(\dfrac{b^2x^2}{a^2}+\dfrac{a^2y^2}{b^2}\right) \leqslant x^2+y^2-2\cdot\dfrac{bx}{a}\cdot\dfrac{ay}{b}=x^2+y^2-2xy$
- $=(x-y)^2$，当且仅当 $\dfrac{bx}{a}=\dfrac{ay}{b}$ 且 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 时，
- 即 $x=\dfrac{a^2}{\sqrt{a^2-b^2}}$，$y=\dfrac{b^2}{\sqrt{a^2-b^2}}$，$a>b$ 时取等号，故 $a^2-b^2 \leqslant (x-y)^2$.